

数据结构作业：Prim算法与Kruskal算法求最小生成树（MST）

题目给出的边及权值：

BE=1, AB=2, EF=2, AD=3, BC=4, CF=5, DE=6。

共有6个顶点，因此最小生成树需要 $6-1=5$ 条边。

一、Kruskal算法

步骤1：按边权从小到大排序：

BE(1) → AB(2) → EF(2) → AD(3) → BC(4) → CF(5) → DE(6)

步骤2：依次选边，并保证不形成环。

① 选择 BE(1)

② 选择 AB(2)

③ 选择 EF(2)

④ 选择 AD(3)

⑤ 选择 BC(4)

此时已经选出5条边，所有顶点连通，算法结束。

Kruskal得到的MST边集： $\{BE, AB, EF, AD, BC\}$

总权值： $1+2+2+3+4=12$

二、Prim算法（从A开始）

初始顶点：A

候选边：AB(2)、AD(3)，选择AB(2)。

当前生成树：A-B

候选边：BE(1)、BC(4)、AD(3)，选择BE(1)。

当前生成树：A-B-E

候选边：EF(2)、BC(4)、AD(3)、DE(6)，选择EF(2)。

当前生成树：A-B-E-F

候选边：AD(3)、BC(4)、CF(5)、DE(6)，选择AD(3)。

当前生成树：A-B-E-F-D

候选边：BC(4)、CF(5)，选择BC(4)。

所有顶点均已加入生成树，算法结束。

Prim得到的MST边集： $\{AB, BE, EF, AD, BC\}$

总权值：12

三、最终答案

最小生成树 $MST = \{BE, AB, EF, AD, BC\}$

最小生成树总权值 $W = 12$